# Pilot Tətbiq Təklifi

## Zirva Məktəb İdarəetmə Platforması

**Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin № VM26005443 (24.04.2026) tarixli məktubuna cavab olaraq təqdim edilir.**

---

**Sənəd istinadı:** ZRV-MSEA-2026-004
**Təqdimetmə tarixi:** 28 aprel 2026
**Hazırlayan:** Kaan Guluzada, Qurucu və Baş İcraçı Direktor, Zirva
**Əlaqə:** hello@tryzirva.com | +994 50 241 14 42 | +994 90 110 66 00
**Platforma URL:** https://tryzirva.com

---

## Mündəricat

1. İcraiyyə Xülasəsi
2. Pilot Məqsədi
3. Təklif Olunan Pilot Həcmi
4. Pilot Müddəti
5. Zirvanın Pulsuz Təqdim Etdikləri
6. Nazirlikdən Tələb Olunan Dəstək
7. Uğur Göstəriciləri
8. Mövcud Nazirlik Sistemləri ilə İnteqrasiya
9. Risk Reyestri
10. Kommunikasiya Planı
11. Qiymətləndirmə Metodologiyası
12. Pilot Sonrası Genişlənmə Yol Xəritəsi
13. Büdcə Qeydi
14. Növbəti Addımlar / Tələb Olunan Qərarlar

---

## 1. İcraiyyə Xülasəsi

Zirva, Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyini ölkənin məktəb idarəetməsini yenidən müəyyən edəcək bir pilot proqramda əməkdaşlığa dəvət edir.

Bu, nümayiş layihəsi deyil. Bu, işləyən, istehsal (production) hazır bir platformadır — real siniflər üçün, real müəllimlər üçün, real şagirdlər üçün.

**Pilot çərçivəsi bir baxışda:**

| Göstərici | Dəyər |
|---|---|
| Pilot həcmi | 5–10 məktəb |
| Pilot müddəti | 4 ay |
| Zirvanın pilot xərci | ~10,000 AZN (Zirvanın öz investisiyası) |
| Nazirliyin pilot xərci | 0 AZN |
| Hədəf istifadəçi sayı (pilot) | 500–2,000 |
| AI köməkçisi (Zəka) | Daxildir |
| Pilot sonrası genişlənmə potensialı | Azərbaycanın bütün ~4,700 məktəbi |

Zirva komandası bu pilot proqramı Azərbaycanda rəqəmsal təhsil idarəetməsinin yeni standartını qurmaq üçün bir fürsət kimi görür. Bizim hədəfimiz yalnız bir məhsul satmaq deyil — Azərbaycan məktəblərinin idarəetməsini köklü şəkildə modernləşdirən, müəllimlərin zamanını azad edən, valideynlərə əsl şəffaflıq gətirən və Nazirliyə indiyə qədər mümkün olmayan ölkə miqyaslı analitikanı əlçatan edən bir ekosistem qurmaq.

---

# 2. Pilot Məqsədi

## 2.1 Əsas Məqsədlər

Pilot proqram dörd əsas məqsəd güdür:

**1. Funksional Doğrulama**
Zirva platformasının Azərbaycan məktəblərinin real tədris mühitlərindəki funksional uyğunluğunu sınamaq. Platforma nəzəriyyədə deyil, praktikada işləyirmi?

**2. İstifadəçi Uyğunluğu**
Azərbaycan müəllimləri, şagirdləri, valideynləri və administratorlarının platformanı qəbul etmə sürəti və rahatlıq səviyyəsini ölçmək. İnterfeys bu mühit üçün intuitivdirmi?

**3. Texniki Etibarlılıq**
Azərbaycan məktəblərinin internet infrastrukturu, cihaz müxtəlifliyi (köhnə telefonlar, zəif bant genişliyi) şəraitlərindəki performansı doğrulamaq.

**4. İnteqrasiya Hazırlığı**
Mövcud Nazirlik sistemləri ilə texniki inteqrasiya nöqtələrini müəyyən etmək, geniş miqyaslı tətbiq üçün inteqrasiya arxitekturasının sınağını aparmaq.

## 2.2 Strategiya Məqsədi

Uğurlu pilot proqramı aşağıdakı strategiya üçün baza yaradır:

- Azərbaycanın ~4,700 məktəbinə geniş miqyaslı tətbiq üçün rəsmi Nazirlik tərəfdaşlığı
- Azərbaycan xüsusiyyətlərini əks etdirən özəlləşdirilmiş milli kurikulum inteqrasiyası
- Nazirliyin ölkə miqyaslı tədris analitikasına çıxışı
- Regionun aparıcı dövlət-texnologiya əməkdaşlığı modeli

---

# 3. Təklif Olunan Pilot Həcmi

## 3.1 Məktəb Seçimi Çərçivəsi

Zirva 5–10 məktəbdən ibarət müxtəlif bir pilot kohortası təklif edir. Bu müxtəliflik, platformanın geniş yayılmasından əvvəl müxtəlif şəraitlərdə sınağını mümkün edir.

**Tövsiyə olunan məktəb dağılımı:**

| Yer | Say | Kurikulum | Əsaslandırma |
|---|---|---|---|
| Bakı (şəhər mərkəzi) | 2–3 | Milli | Yüksək trafik sınağı, güclü internet infrastrukturu |
| Bakı (IB məktəbi) | 1 | IB | İkili kurikulum dəstəyinin sınanması |
| Gəncə | 1–2 | Milli | İkinci böyük şəhər, fərqli regional kontekst |
| Sumqayıt | 1 | Milli | Sənaye şəhəri, müxtəlif sosial-iqtisadi profil |
| Kənd/rayon məktəbi | 1–2 | Milli | Aşağı bant genişliyi, köhnə cihaz şəraiti sınağı |

## 3.2 İstifadəçi Həcmi Cədvəli

| İstifadəçi rolu | Bir məktəb (ortalama) | 10 məktəb pilotunda (cəmi) |
|---|---|---|
| Şagirdlər | 400–800 | 4,000–8,000 |
| Müəllimlər | 30–60 | 300–600 |
| Valideynlər | 300–600 | 3,000–6,000 |
| Məktəb Administratorları | 3–8 | 30–80 |
| Nazirlik nümayəndələri | — | 5–10 |
| **Cəmi** | **733–1,468** | **7,335–14,690** |

### 3.3 Kurikulum Dağılımı

| Kurikulum tipi | Məktəb sayı | Qeyd |
|---|---|---|
| Azərbaycan Milli Kurikulumu | 7–8 | Əsas sınaq |
| Beynəlxalq Bakalavr (IB) | 1 | İkili kurikulum dəstəyinin sınağı |
| İkili (milli + IB) | 0–1 | Əgər belə məktəb pilota daxil edilərsə |

---

## 4. Pilot Müddəti

### 4.1 Ümumi Zaman Çizelgesi

**Ümumi müddət:** 4 ay (16 həftə)
**Tövsiyə olunan başlanğıc tarixi:** [DOLDURUN: Nazirliyin təsdiqi sonrası müəyyənləşdiriləcək]

### 4.2 Mərhələ Bölgüsü

**Ay 1 — Qoşulma (Onboarding)**

Birinci ay texniki quraşdırma, istifadəçi qeydiyyatı və təlim üçün ayrılır:

- Həftə 1: Texniki quraşdırma — Supabase məktəb məlumatları yüklənməsi, Vercel domeninin konfiqurasiyası
- Həftə 2: İstifadəçi hesablarının yaradılması — administrator, müəllim, şagird, valideyn qeydiyyatı
- Həftə 3: Müəllim təlimi — 2 saatlıq onlayn/yerindəki orientasiya sessiyaları
- Həftə 4: Administrator təlimi + ilk siniflər, fənlər, cədvəllərin daxil edilməsi

**Ay 2–3 — Canlı İstifadə (Live Operation)**

İkinci və üçüncü aylar platformanın tam istifadə mərhələsidir:

- Müəllimlər gündəlik davamiyyət qeyd edir
- Müəllimlər qiymətləri daxil edir
- Valideynlər bildiriş alır, platformaya daxil olur
- Şagirdlər qiymət və davamiyyətlərini izləyir
- Zirva aylıq izləmə hesabatları hazırlayır
- Zirva komandası həftəlik nöqtalarında iştirak edir

**Ay 4 — Qiymətləndirmə (Evaluation)**

Dördüncü ay nəticələrin ölçülməsinə və hesabat hazırlanmasına ayrılır:

- İstifadəçi məmnuniyyəti sorğusu bütün rollara göndərilir
- Kəmiyyət göstəriciləri Zirva analitika dashboardundan çıxarılır
- Keyfiyyətli müsahibələr müəllim nümayəndələri ilə keçirilir
- Nazirlik üçün son hesabat hazırlanır

- Genişlənmə tövsiyəsi hazırlanır

### 4.3 16 Həftəlik Gantt Cədvəli

| Həftə | Fəaliyyət | Məsul | Nazirlik iştirakı |
|---|---|---|---|
| H1 | Texniki quraşdırma, məktəb məlumatlarının yüklənməsi | Zirva | Məktəb siyahısının təsdiqi |
| H2 | İstifadəçi hesablarının kütləvi yaradılması | Zirva + Məktəb admini | — |
| H3 | Müəllim onlayn orientasiyası | Zirva | İxtiyari müşahidə |
| H4 | Administrator dərin təlim + sinif strukturunun daxil edilməsi | Zirva | İxtiyari müşahidə |
| H5 | Platformanın canlı istifadəyə başlaması | Bütün istifadəçilər | Rəsmi açılış (ixtiyari) |
| H6 | Birinci həftə sınaq hesabatı | Zirva | E-poçt vasitəsilə |
| H7 | İkinci həftə sınaq hesabatı + bug düzəlişləri | Zirva | — |
| H8 | Birinci aylıq hesabat | Zirva | Videokonf görüşü |
| H9 | Davamiyyət xüsusiyyətinin dərinləşdirilmiş istifadəsi | Müəllimlər | — |
| H10 | Valideyn məşgulluğu ölçülməsi | Zirva | — |
| H11 | Zəka AI istifadəsinin izlənməsi | Zirva | — |
| H12 | İkinci aylıq hesabat | Zirva | Videokonf görüşü |
| H13 | İstifadəçi məmnuniyyəti sorğusu göndərilməsi | Zirva | — |
| H14 | Müsahibələr: müəllim nümayəndələri | Zirva | İxtiyari iştirak |
| H15 | Kəmiyyət göstəricilərinin yığılması və hesablanması | Zirva | — |
| H16 | Son hesabat + genişlənmə tövsiyəsi | Zirva | Rəsmi prezentasiya |

---

## 5. Zirvanın Pulsuz Təqdim Etdikləri

Zirva pilot proqramı çərçivəsində aşağıdakıları tam pulsuz təqdim edir. Bu, sadə bir siyahı deyil — bu, Zirvanın Azərbaycan təhsilinə olan əhdi və bu pilot proqramın uğuruna olan inamının ifadəsidir.

### 5.1 Tam Platforma Girişi — Heç Bir Funksiya Bağlı Deyil

Pilot məktəbləri Zirva platformasının **bütün funksiyalarına** tam giriş əldə edir — heç bir xüsusiyyət "premium" arxasında gizlənmir, heç bir limit qoyulmur.

Bu o deməkdir ki: qiymət idarəetməsi, davamiyyət uçotu, valideyn-müəllim mesajlaşması, real vaxt bildiriş sistemi, rol əsaslı idarə panelləri, toplu məlumat yükləmə, PDF hesabat ixracı — hamısı, ilk günündən son gününə qədər tam açıqdır.

Pilot məktəbləri tam güclü, istehsal (production) versiyasını sınaqdan keçirir — demo versiyasını deyil.

### 5.2 Zəka AI Müəllim Köməkçisi — Tam Daxildir

Zəka, Zirvanın ən güclü diferensiallaşdırıcı xüsusiyyətidir — sənaye lideri Anthropic Claude claude-haiku-4-5 modeli üzərindəqurulmuş Azərbaycan dilindəki ilk pedaqoji AI köməkçisi.

Pilot müəllimlər Zəkaya tam giriş alır. Bu, müəllimlərin fənn izahları, dərs planı tövsiyələri, fərqliləşdirilmiş tədris strategiyaları və qiymətləndirmə köməyi üçün Azərbaycan dilindəki AI köməkçisini gündəlik işlərinin bir hissəsinə çevirməsi deməkdir.

Zəka, müəllimlərə vaxt qazandırır. Vaxt qazanan müəllim, şagirdlərinə daha çox vaxt ayırır. Bu, texnologiyanın insanı əvəz etməsi deyil — insanın ən yaxşı etdiyini daha yaxşı etməsinə kömək etməsidir.

## 5.3 İstifadəçi Onboardingi və Təlim Proqramı — Zirva Komandası Sizinlə

Zirva komandası pilot məktəblərini tək buraxmır. Biz pilot müddəti boyunca yanınızdayıq.

**Təlim daxildir:**

- Hər məktəb üçün 2 saatlıq müəllim orientasiya sessiyası (onlayn + yerindəki seçim)
- Məktəb administratoru üçün 3 saatlıq dərin platformanın öyrədilməsi
- Valideyn istifadəçiləri üçün video bələdçi (Azərbaycan dilindəki)
- Bütün rollara özel Azərbaycan dilindəki istifadəçi bələdçisi (PDF, video)

**Onboarding köməyi daxildir:**

- Mövcud şagird/müəllim siyahılarının toplu yüklənməsi (Excel-dən miqrasiya)
- Sinif strukturunun, fənn cədvəlinin daxil edilməsinin texniki dəstəyi
- İlk 4 həftə boyunca gündəlik texniki dəstək (WhatsApp/e-poçt)

## 5.4 Texniki Dəstək — Pilot Boyunca 4 Ay

Pilot müddəti boyunca tam texniki dəstək pulsuz təqdim olunur.

**Dəstək kanalları:**

- WhatsApp dəstək qrupu (hər məktəb üçün)
- E-poçt: hello@tryzirva.com (24 saat cavab müddəti)
- Kritik xətalar üçün: +994 50 241 14 42 (iş saatlarında birbaşa giriş)

**Dəstək əhatəsi:**

- Giriş problemlərinin həlli
- Məlumat daxiletmə sualları
- Texniki xəta bildirişləri
- Xüsusiyyətin istifadəsi üçün bələdçi

Bu texniki dəstək paketi komersial analoglarda aylıq yüzlərlə dollara malidir. Pilot çərçivəsində tam pulsuz təqdim olunur.

## 5.5 Aylıq Tərəqqinin İzlənməsi Hesabatları

Zirva pilot boyunca Nazirlik üçün aylıq ətraflı tərəqqinin izlənməsi hesabatları hazırlayır.

**Hər hesabatda daxil olan:**

- Aktiv istifadəçi statistikası (rol üzrə, məktəb üzrə)
- Platforma istifadəsi intensivliyi (xüsusiyyət üzrə)
- Daxil edilmiş qiymət sayı, davamiyyət qeyd sayı
- Valideyn məşgulluğu (giriş tezliyi, bildiriş açılma nisbəti)
- AI köməkçisi istifadə statistikası (anonim)
- Texniki performans göstəriciləri (cavab vaxtı, əlçatanlıq nisbəti)
- Açıq xəta/problem jurnalı + həll vəziyyəti

Bu hesabatlar Nazirliyin pilot proqramını müstəqil şəkildə qiymətləndirməsi üçün gərəkli olan bütün məlumatları ehtiva edir — Zirvanın filtrindən deyil, rəqəmsal olaraq.

### 5.6 Pilot Müddəti Boyunca Pulsuz Yeniliklər

Pilot müddəti zamanı istifadəçi rəyinə əsaslanaraq həyata keçiriləcək bütün xüsusiyyət yenilikləri və tətbiq yaxşılaşdırmaları pilot məktəblərinə dərhal pulsuz təqdim olunur.

Bu, Zirvanın pilot müddətini icra müqaviləsinə deyil, birgə inkişaf müddətinə çevirdiyi deməkdir. Müəllimlər nə tələb edir, administratorlar nəyi daha asan istəyir — biz dinləyir, prioritetləşdirir və çatdırırıq.

---

## 6. Nazirlikdən Tələb Olunan Dəstək

Zirvanın tələbi kiçikdir. Pilot proqramının uğurlu olması üçün Nazirliyin aşağıdakı sahələrdə dəstəyi kifayətdir:

| Dəstək elementi | Təfsilat | Vaciblik |
|---|---|---|
| **Pilot məktəb seçimi** | Nazirliyin 5–10 uyğun məktəbi müəyyən etməsi və rəsmi olaraq proqrama cəlb etməsi | Məcburi |
| **Məktəb rəhbərliyinin məlumatlandırılması** | Seçilmiş məktəblərin direktoru və müəllim heyətinin pilot proqramı barəsindəki rəsmi Nazirlik yazısı ilə məlumatlandırılması | Məcburi |
| **Nazirlik texniki kontakt nöqtəsi** | Texniki inteqrasiya, məlumat sualları üçün bir texniki kontakt şəxsin müəyyən edilməsi | Məcburi |
| **Pilot açılışında iştirak** | Pilot rəsmi başlanğıcında (H5) Nazirliyin nümayəndəsinin iştirakı (ixtiyari, lakin tövsiyə olunur) | Tövsiyə olunur |
| **Aylıq dəyərləndirmə görüşləri** | Videokonf formatında aylıq 45 dəqiqəlik irəliləyiş görüşü | Tövsiyə olunur |
| **Mövcud sistem sənədlərini paylaşma** | e-Təhsil sistemi, EMIS və ya digər mövcud Nazirlik sistemlərinin açıq API sənədlərini paylaşmaq | İnteqrasiya üçün tələb olunur |

---

## 7. Uğur Göstəriciləri

### 7.1 Pilot Uğur Metrik Matrisi

| # | Göstərici (Metrik) | Ölçmə metodu | Hədəf | Tezlik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Müəllim aktivasiya nisbəti** | Pilot başladıqdan 30 gün sonra aktiv giriş edən müəllimlərin faizi | ≥ 80% | Aylıq |
| 2 | **Valideyn aktivasiya nisbəti** | Hesab yaradan valideynlərin faizi | ≥ 60% | Aylıq |
| 3 | **Qiymət daxiletmə tam gəlmə nisbəti** | Müəllimlər tərəfindən cəmiyyatın planlaşdırılmış qiymətlərinin sistemə daxil edilmə % | ≥ 85% | Həftəlik |
| 4 | **Davamiyyət qeydinin tam gəlmə nisbəti** | Planlaşdırılmış davamiyyət seanslarının qeydinin tam daxil edilmə % | ≥ 90% | Həftəlik |
| 5 | **Platforma əlçatanlıq nisbəti** | Sistemin çalışma vaxtı % | ≥ 99.5% | Real vaxt |
| 6 | **Müəllim məmnuniyyəti** | Pilot sonrası sorğuda 5 üzərindən ortalama xal | ≥ 4.0 / 5.0 | Ay 4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | **Valideyn məmnuniyyəti** | Pilot sonrası sorğuda 5 üzərindən ortalama xal | ≥ 3.8 / 5.0 | Ay 4 |
| 8 | **AI köməkçisi istifadə nisbəti** | Aylıq ən az bir Zəka sessiyası olan aktiv müəllimlərin faizi | ≥ 50% | Aylıq |
| 9 | **Valideyn-müəllim mesajlaşma artımı** | Platforma daxilindəki mesaj həcminin trendini izlə | Artım trendi | Aylıq |
| 10 | **İlk dəfə istifadəyə qədər vaxt** | Müəllimin qeydiyyatdan ilk qiymət daxiletməsinə qədər keçən vaxt | ≤ 30 dəqiqə | Onboarding |
| 11 | **Orta API cavab vaxtı** | REST API sorğusuna cavab müddəti | ≤ 500ms (p95) | Real vaxt |

### 7.2 Əsas Uğur Meyarları

Pilot proqramı aşağıdakı şərtlər yerinə yetirildikdə uğurlu hesab olunur:

1. Müəllim aktivasiya nisbəti ≥ 80%
2. Qiymət daxiletmə tam gəlmə nisbəti ≥ 85%
3. Platforma əlçatanlığı ≥ 99%
4. Müəllim məmnuniyyəti xalı ≥ 4.0 / 5.0
5. Nazirliyin davam etmə qərarı üçün kifayət qədər müsbət rəy

---

## 8. Mövcud Nazirlik Sistemləri ilə İnteqrasiya

### 8.1 Mövcud Sistemlərə Baxış

Azərbaycan Elm və Təhsil Nazirliyi mövcud rəqəmsal infrastrukturu saxlayır. Zirva bu sistemlərin üzərinə qurmağı, onları əvəz etməyi deyil, tamamlamağı planlaşdırır.

| Mövcud Nazirlik Sistemi | Zirva ilə inteqrasiya imkanı |
|---|---|
| **e-Təhsil platforması** | Tələbə qiymət/davamiyyət sinxronizasiyası (API mövcuddursa) |
| **[DOLDURUN: EMIS və ya digər MIS]** | Məktəb/tələbə master məlumatlarının idxalı |
| **[DOLDURUN: Nazirlik hesabat sistemi]** | Zirva analitika ihracatı uyğunluğu |
| **[DOLDURUN: Attestat sistemi]** | Yekun qiymət doğrulama axını |

### 8.2 İnteqrasiya Taahhüdü

Zirva aşağıdakı inteqrasiya taahhüdlərini verir:

1. **İnteqrasiya adapteri:** Mövcud Nazirlik sistemlərinin API sənədlərinin paylaşılması halında, pilot proqramı sonrası 60 gün ərzində inteqrasiya adapteri hazırlanacaq
2. **Açıq API:** Zirva öz API-sini tam sənədləşdirilmiş şəkildə Nazirlik texniki komandası ilə paylaşacaq
3. **Veri uyğunluğu:** Məktəb kodu formatı, sinif nomenklaturası, fənn kodları Nazirliyin standartlarına uyğunlaşdırılacaq
4. **SSO imkanı:** Nazirlik SAML/OAuth tərəfdaşlığı üçün Zirva hazırdır — pilot sonrasında qurula bilər

### 8.3 Pilot İnteqrasiya Addımları

Pilot müddətindəki inteqrasiya sadə bir addımla başlayır:

- Pilot məktəblərinin mövcud şagird/müəllim siyahılarını Excel formatında Zirva-ya ötürməsi
- Zirvanın bu siyahıları bulk import funksiyası ilə sistemə yükləməsi

Bu, 1–2 iş günü çəkir. Tam API inteqrasiyası pilot sonrası mərhələyə planlaşdırılır.

---

## 9. Risk Reyestri

### 9.1 Pilot Riskləri Matrisi

| # | Risk | Ehtimal | Təsir | Mitirasiya Strategiyası |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Müəllimlərin yeni texnologiyaya müqaviməti | Orta | Yüksək | Dərin onboarding, sadə interfeys, ilk həftə gündəlik dəstək |
| 2 | Kənd məktəblərindəki zəif internet bağlantısı | Yüksək | Orta | Offline mode xüsusiyyəti tədqiqi; kənd məktəbi sayını minimumda saxla; mobil data tövsiyəsi |
| 3 | Valideyn e-poçt/telefon məlumatlarının olmaması | Yüksək | Orta | WhatsApp bildiriş seçimi planlaşdırılır; SMS inteqrasiyası tədqiqi |
| 4 | Məlumat rezidentliyi (Seoul) üzrə hüquqi gecikdirilmə | Aşağı | Yüksək | Pilot başlamadan əvvəl Nazirliyin yazılı icazəsi; EU miqrasiyası sürətləndirilir |
| 5 | Mövcud Nazirlik sistemləri ilə inteqrasiya çətinliyi | Orta | Orta | Pilot üçün manual Excel import; tam inteqrasiya pilot sonrasına planlaşdırılır |
| 6 | Pilot məktəblərindəki yüksək iş yükü səbəbindən az iştirak | Orta | Yüksək | Nazirliyin məktəb rəhbərliyinə rəsmi yazısı; minimal giriş bariyeri |
| 7 | Texniki nasazlıq (platform downtime) | Aşağı | Yüksək | 99.9% uptime SLA; hazırlıqlı rollback planı; Sentry monitorinqi |
| 8 | Supabase xidmət kəsilməsi | Aşağı | Yüksək | Supabase 99.9% SLA; tez bərpa prosedurları |
| 9 | İstifadəçi məlumat sızması | Çox aşağı | Çox yüksək | ZRV-MSEA-2026-002 sənədindəki bütün təhlükəsizlik tədbirləri + pilot başlamadan nüfuz testi |
| 10 | Pilot saatlarını uzadan xüsusiyyət yaratma tələbləri | Orta | Aşağı | Pilot çərçivəsi pilot başlamadan əvvəl razılaşdırılır; yeni xüsusiyyətlər pilot sonrası qrafikə əlavə olunur |

---

## 10. Kommunikasiya Planı

### 10.1 Maraqlı Tərəflər Matrisi

| Maraqlı tərəf | Kommunikasiya üsulu | Tezlik | Məsul | Eskalasiya yolu |
|---|---|---|---|---|
| Nazirlik texniki kontaktı | Videokonf + e-poçt hesabatı | Aylıq | Kaan Guluzada | hello@tryzirva.com |
| Pilot məktəb direktoru | E-poçt + telefon | Lazım gəldikdə + aylıq | Zirva layihə koordinatoru | Kaan Guluzada |
| Pilot məktəb müəllimləri | WhatsApp qrup + platforma | Gündəlik (ilk 4 həftə), sonra həftəlik | Zirva dəstək komandası | Layihə koordinatoru |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pilot valideynlər | Platforma bildirişləri + e-poçt | Hadisəyə əsaslı | Avtomatik sistem | Məktəb administratoru |
| Pilot şagirdlər | Platforma bildirişləri | Hadisəyə əsaslı | Avtomatik sistem | Müəllim |

### 10.2 Eskalasiya Proseduru

**Səviyyə 1 (Texniki):** Zirva dəstək komandası — 24 saat cavab
**Səviyyə 2 (Layihə):** Zirva layihə koordinatoru — 4 saat cavab
**Səviyyə 3 (Rəhbərlik):** Kaan Guluzada — 2 saat cavab
**Səviyyə 4 (Nazirlik):** Nazirlik texniki kontaktı — kritik hadisə üçün birgə həll

### 10.3 Aylıq Hesabat Formatı

Hər aylıq hesabat Nazirlik kontaktına e-poçtla göndərilir və aşağıdakıları ehtiva edir:

1. İcraiyyə xülasəsi (1 səhifə)
2. Kəmiyyət göstəriciləri cədvəli
3. Əsas müşahidələr (məktəb üzrə)
4. Açıq texniki məsələlər və həll vəziyyəti
5. Növbəti ay üçün plan
6. Nazirlik üçün sual/qərar tələbləri

---

## 11. Qiymətləndirmə Metodologiyası

### 11.1 Qarışıq Metodlar Yanaşması

Pilot qiymətləndirməsi həm kəmiyyət, həm keyfiyyət metodlarını birləşdirir:

**Kəmiyyət ölçümləri:**

- Platforma analitika dashboardundan avtomatik toplanır (həftəlik)
- Supabase-dən çıxarılan verilənlər bazası statistikaları
- API performans metrikləri (Sentry/Vercel)

**Keyfiyyət ölçümləri:**

- Pilot sonu istifadəçi məmnuniyyəti sorğusu (Google Forms — rol üzrə fərqli versiyalar: müəllim, valideyn, administrator)
- Seçilmiş müəllimlərlə yarı strukturlu müsahibə (30 dəqiqə, Ay 4)
- Nazirlik nümayəndəsi ilə dərin müzakirə

### 11.2 Müstəqil Qiymətləndirmə

Zirva Nazirliyin pilot proqramına müstəqil texniki müşahir göndərməsinə razılıq verir. Müşahir platforma daxilindəki Nazirlik rolundan bütün məlumatları real vaxt rejimindəizləyə bilər — Zirvanın heç bir filtrindən keçmədən.

---

## 12. Pilot Sonrası Genişlənmə Yol Xəritəsi

### 12.1 Genişlənmə Fəlsəfəsi

Uğurlu pilot, geniş tətbiq üçün baza yaradır. Zirvanın genişlənmə yanaşması "sıçrayış deyil, addım-addım" prinsipidir — hər mərhələnin nəticələri növbəti mərhələni müəyyən edir.

### 12.2 3 Mərhələli Genişlənmə Planı

**Mərhələ 1 — Pilot (Hazırkı)**

- **Həcm:** 5–10 məktəb

- **Müddət:** 4 ay
- **Hədəf:** Konseptin sübut edilməsi, istifadəçi uyğunluğunun qiymətləndirilməsi
- **Nəticə:** Pilotun uğuru əsasında Mərhələ 2 üçün Nazirlik qərarı

**Mərhələ 2 — Genişlənmiş Pilot (Pilot bitdikdən 6 ay sonra)**

- **Həcm:** 50–100 məktəb
- **Coğrafi əhatə:** Bakı + 4–5 regional şəhər
- **Yeniliklər:** e-Təhsil/EMIS inteqrasiyası; ola bilsin MFA tətbiqi; Azərbaycanda yerli hosting (bax: ZRV-MSEA-2026-003, Mərhələ 3)
- **Büdcə:** [Müzakirə ediləcək]

**Mərhələ 3 — Milli Tətbiq (Pilotdan 12–18 ay sonra)**

- **Həcm:** ~4,700 məktəb (Azərbaycanın bütün ümumtəhsil müəssisələri)
- **İstifadəçi sayı:** ~1,800,000
- **Nazirlik rolu:** Tam analitika dashboardu, ölkə miqyaslı performans izləmə
- **Tərəfdaşlıq modeli:** [Nazirlik ilə birgə müəyyənləşdiriləcək]

### 12.3 Milli Tətbiqin Potensial Dəyəri

Azərbaycandakı tam tətbiq ilə Nazirlik aşağıdakı imkanlara sahib olur:

- **Real vaxt ölkə miqyaslı tədris analitikası:** Hansı rayonlarda, hansı fənlərdə, hansı sinif səviyyələrindəki trendlər
- **Erkən xəbərdarlıq sistemi:** Akademik geridə qalma və davamiyyət problemlərinin erkən aşkarlanması
- **Kurikulum effektivliyi ölçümü:** Yeni kurikulum dəyişikliklərinin tədris nəticələrinə təsirinin sürətli izlənməsi
- **Müəllim inkişafı məlumatları:** Hansı pedaqoji yanaşmalar daha yüksək nəticə verir
- **Nazirlik siyasət qərarları üçün əsas:** Verilənlərə əsaslanan siyasət formalaşdırması

Bu, Azərbaycanın digər MDB ölkələrinin əksəriyyətinin hələ sahib olmadığı bir infrastrukturdur.

---

## 13. Büdcə Qeydi

### 13.1 Pilot Mərhələsi

**Pilot proqramı Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinə və pilot məktəblərinə tam pulsuz təqdim edilir.**

Bu, Zirvanın investisiyasıdır — Nazirlik üçün risk yoxdur. Pilot üçün heç bir büdcə ayrılması, satınalma prosesi, müqavilə danışıqları tələb olunmur.

Yalnız tələb olunan: Nazirliyin pilot məktəblərini seçməsi və rəsmi olaraq proqrama cəlb etməsi.

### 13.2 Genişlənmiş Pilot (Mərhələ 2) və Milli Tətbiq (Mərhələ 3) Qiymətləndirməsi

Mərhələ 1 pilotunun uğurlu tamamlanmasından sonra Mərhələ 2 və Mərhələ 3 üçün aşağıdakı illik abunə qiymət modeli tətbiq ediləcəkdir. Bütün qiymətlər Azərbaycan Manatı (AZN) ilə göstərilmişdir.

**Məktəb Ölçüsünə Görə İllik Abunə Qiymətləri:**

| Məktəb Kateqoriyası | Şagird Sayı | İllik Qiymət (AZN) | Daxil Olanlar |
|---|---|---|---|
| Kiçik Məktəb | 1 – 300 şagird | **2,400 AZN/il** | Bütün modullar + Zəka AI + texniki dəstək |
| Orta Məktəb | 301 – 800 şagird | **5,000 AZN/il** | Bütün modullar + Zəka AI + texniki dəstək + aylıq hesabat |
| Böyük Məktəb | 801 – 1,500 şagird | **8,000 AZN/il** | Bütün modullar + Zəka AI + prioritet dəstək + aylıq hesabat |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Böyük Şəhər Məktəbi | 1,500+ şagird | **10,000 AZN/il** | Bütün modullar + Zəka AI + xüsusi mühasib + aylıq hesabat |

**Nazirlik Miqyaslı Tətbiq (Mərhələ 3 — 4,700+ məktəb) üçün Toplu Razılaşma:**

Milli miqyaslı tətbiq üçün Nazirlik ilə ayrıca çərçivə müqaviləsi bağlanacaq. Gözlənilən orta qiymət:

| Göstərici | Dəyər |
|---|---|
| Orta illik qiymət (məktəb başına) | ~3,500 AZN/il |
| Ümumi illik dəyər (4,700 məktəb) | ~16.45 milyon AZN/il |
| Şagird başına aylıq xərc | ~0.76 AZN/şagird/ay |
| Müəllim başına aylıq xərc | ~1.94 AZN/müəllim/ay |

Qiymət modelinə daxildir: bütün yeniləmələr, Zəka AI tutoru, texniki dəstək, Nazirlik analitika paneli, tədris materialları, məktəb personalının illik təlimi.

Dövlət müqaviləsi prosedurlarına tam uyğun sənədləşdirmə və açıq tender prosesi tələb olunduğu halda Zirva bu prosedura tam uyğun şəkildə iştirak etməyə hazırdır.

---

## 14. Növbəti Addımlar / Tələb Olunan Qərarlar

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyindən aşağıdakı addımlar üçün rəsmi cavab xahiş olunur:

| № | Addım | Müddət | Qeyd |
|---|---|---|---|
| 1 | **Pilot proqramı prinsipcə qəbulu:** Nazirliyin pilot proqramını irəliləməyə qərar verməsi | Mümkün qədər tez | Pilot zaman çizelgesini müəyyən edir |
| 2 | **Pilot məktəblərinin seçilməsi:** Nazirlik tərəfindən 5–10 pilot məktəbin müəyyən edilməsi | Pilotun rəsmi qəbulundan 2 həftə sonra | Zirva məktəb siyahısına əsasən texniki hazırlıq başladır |
| 3 | **Texniki kontakt nöqtəsinin müəyyənləşdirilməsi:** Nazirliyin texniki kontakt şəxsini Zirva-ya bildirməsi | Pilotun qəbulundan 1 həftə sonra | İnteqrasiya müzakirəsini başlatmaq üçün |
| 4 | **Mövcud sistem sənədlərinin paylaşılması:** e-Təhsil/EMIS API sənədlərinin Zirva-ya ötürülməsi | İlk texniki görüşdə | İnteqrasiya planlaşdırması üçün tələb olunur |
| 5 | **Pilot başlanğıc tarixinin razılaşdırılması:** Akademik cədvələ uyğun pilot başlanğıc tarixi | Bütün hazırlıqlar tamamlandıqdan sonra | Zirva 2 həftəlik texniki hazırlıq müddəti tələb edir |

---

**Zirva, Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin bu tarixi tərəfdaşlıq fürsətini qiymətləndirəcəyinə inanır.**

---

*Bu sənəd Zirva şirkəti tərəfindən Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin № VM26005443 (24.04.2026) tarixli müraciətinə cavab olaraq hazırlanmışdır.*

*Sənəd istinadı: ZRV-MSEA-2026-004 | Tarix: 28 aprel 2026*

*Kaan Guluzada*
*Qurucu və Baş İcraçı Direktor, Zirva*

*hello@tryzirva.com | +994 50 241 14 42 | +994 90 110 66 00*
*https://tryzirva.com*